

分数のかけ算とわり算

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1234 めやす 10分

1 図エクラブで、板にペンキをぬりました。使った量とぬれた面積を資料にまとめました。次の問いに答えましょう。

資料 使ったペンキの量とぬれた面積

色	使った量	ぬれた面積
赤	$\frac{2}{3}$ dL	$\frac{4}{5}$ m ²
青	$\frac{3}{5}$ dL	$\frac{9}{10}$ m ²

(1) 1 dLあたりにぬれる面積の求め方を、ア～ウから選びましょう。

- ア 使った量を、ぬれた面積でわる
- イ ぬれた面積と、使った量をかける
- ウ ぬれた面積を、使った量でわる

答え

(2) 赤いペンキ1 dLあたりにぬれる面積は何m²ですか。

答え

2 青いペンキについても考えます。

ヒント 1 dLあたりの面積は（ぬれた面積）÷（使った量）で求められます。

(1) 青いペンキ1 dLあたりにぬれる面積は何m²ですか。

答え

(2) 1 dLあたりにぬれる面積が広いのはどちらですか。ア～ウから選びましょう。

- ア 赤 イ 青 ウ どちらも同じ

答え

分数のかけ算とわり算

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

- 1 図エクラブで、板にペンキをぬりました。使った量とぬれた面積を資料にまとめました。次の問いに答えましょう。

資料 使ったペンキの量とぬれた面積

色	使った量	ぬれた面積
赤	$\frac{2}{3}\text{dL}$	$\frac{4}{5}\text{m}^2$
青	$\frac{3}{5}\text{dL}$	$\frac{9}{10}\text{m}^2$

- (1) 1dLあたりにぬれる面積の求め方を、ア～ウから選びましょう。

- ア 使った量を、ぬれた面積でわる
 イ ぬれた面積と、使った量をかける
 ウ ぬれた面積を、使った量でわる

答え

ウ

- (2) 赤いペンキ1dLあたりにぬれる面積は何 m^2 ですか。

答え

$$1\frac{1}{5}\text{m}^2$$

- 2 青いペンキについても考えます。

ヒント 1dLあたりの面積は（ぬれた面積）÷（使った量）で求められます。

- (1) 青いペンキ1dLあたりにぬれる面積は何 m^2 ですか。

答え

$$1\frac{1}{2}\text{m}^2$$

- (2) 1dLあたりにぬれる面積が広いのはどちらですか。ア～ウから選びましょう。

- ア 赤 イ 青 ウ どちらも同じ

答え

イ

考え方

大問1・2 1dLあたりにぬれる面積は（ぬれた面積）÷（使った量）で求めます。青のほうが広く、よくのびます。

1 6年1組と2組の全員が、反復横とびの記録をはかり、度数分布表にまとめました。
どちらの組も25人です。

資料 反復横とびの記録（人）

記録（回）	1組	2組	合計
30以上～35未満	2	1	3
35以上～40未満	5	4	9
40以上～45未満	9	7	16
45以上～50未満	6	9	15
50以上～55未満	3	4	7
合計	25	25	50

(1) 2組で、記録が45回以上50回未満の人は何人ですか。

(2) 表の中の16は、何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 1組と2組をあわせた、40回以上45回未満の人数

イ 40回以上45回未満の人の、記録の合計

ウ 1組の、40回以上45回未満の人数

答え

2 大問1の資料を見て答えましょう。

ヒント 25人の中央値は、記録の小さいほうから数えて13番目の人の記録です。

(1) 2組の記録の中央値は、どの階級に入っていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 35以上～40未満 イ 40以上～45未満 ウ 45以上～50未満

答え

(2) 1組で、記録のよいほうから数えて10番目の人は、どの階級に入っていますか。

(3) 1組と2組をあわせて、記録が40回未満の人は何人ですか。

3 記録が45回以上の人を「よくできた」とします。

(1) 1組で、「よくできた」人は何人ですか。

(2) 「よくできた」人は、どちらの組が何人多いですか。

データの整理と活用

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

- 1 6年1組と2組の全員が、反復横とびの記録をはかり、度数分布表にまとめました。どちらの組も25人です。

資料 反復横とびの記録 (人)

記録 (回)	1組	2組	合計
30以上～35未満	2	1	3
35以上～40未満	5	4	9
40以上～45未満	9	7	16
45以上～50未満	6	9	15
50以上～55未満	3	4	7
合計	25	25	50

- (1) 2組で、記録が45回以上50回未満の人は何人ですか。

9人

- (2) 表の中の16は、何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 1組と2組をあわせた、40回以上45回未満の人数
 イ 40回以上45回未満の人の、記録の合計
 ウ 1組の、40回以上45回未満の人数

答え

ア

- 2 大問1の資料を見て答えましょう。

ヒント 25人の中央値は、記録の小さいほうから数えて13番目の人の記録です。

- (1) 2組の記録の中央値は、どの階級に入っていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 35以上～40未満 イ 40以上～45未満 ウ 45以上～50未満

答え

ウ

- (2) 1組で、記録のよいほうから数えて10番目の人は、どの階級に入っていますか。

40以上～45未満

- (3) 1組と2組をあわせて、記録が40回未満の人は何人ですか。

12人

- 3 記録が45回以上の人を「よくできた」とします。

- (1) 1組で、「よくできた」人は何人ですか。

9人

- (2) 「よくできた」人は、どちらの組が何人多いですか。

2組が4人多い

考え方

大問2 (1) 2組を記録の小さいほうからたすと1、5、12、21人なので、13番目は45以上～50未満です。

大問2 (2) 1組を記録のよいほうからたすと3、9、18人なので、10番目は40以上～45未満です。

大問3 45以上～50未満と50以上～55未満をあわせます。1組は $6+3=9$ 人、2組は $9+4=13$ 人です。

図形の拡大と縮小

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

1 たて4cm、よこ6cmの長方形の旗の下書きを、4人が大きくかきました。資料を見て答えましょう。

資料 4人がかいた長方形の長さ

	ゆきえ	しんや	のどか	げんき
たての長さ	8cm	6cm	12cm	10cm
よこの長さ	12cm	8cm	18cm	12cm

(1) のどかさんがかいた長方形の、よこの長さは何cmですか。

(2) もとの長方形の拡大図になっているのは、だれとだれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

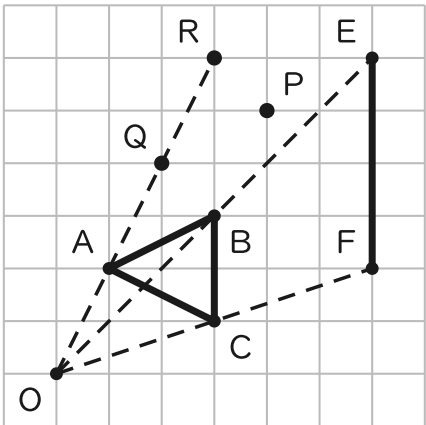
- ア ゆきえさんと、しんやさん
- イ ゆきえさんと、のどかさん
- ウ しんやさんと、げんきさん

答え

ヒント たてとよこが、どちらも同じ何倍になっているかを調べよう。

(3) のどかさんの長方形は、もとの長方形の何倍の拡大図ですか。

2 点Oを中心にして、三角形ABCの2倍の拡大図DEFをかいています。頂点EとFまでかきました。



(1) 頂点Aに対応する頂点Dを、点P～点Rから1つえらんで書きましょう。

(2) 頂点Dの見つけ方として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 点Aから、OAの2倍だけ先へのばした点
- イ 点Aを、BからEへと同じだけずらした点
- ウ 直線OAの上で、Oからの長さがOAの2倍の点

答え

図形の拡大と縮小

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 たて4cm、よこ6cmの長方形の旗の下書きを、4人が大きくかきました。^{しりょう}資料を見て答えましょう。

^{しりょう}資料 4人がかいた長方形の長さ

	ゆきえ	しんや	のどか	げんき
たての長さ	8cm	6cm	12cm	10cm
よこの長さ	12cm	8cm	18cm	12cm

- (1) のどかさんがかいた長方形の、よこの長さは何cmですか。

18cm

- (2) もとの長方形の拡大図になっているのは、だれとだれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア ゆきえさんと、しんやさん

イ ゆきえさんと、のどかさん

ウ しんやさんと、げんきさん

答え

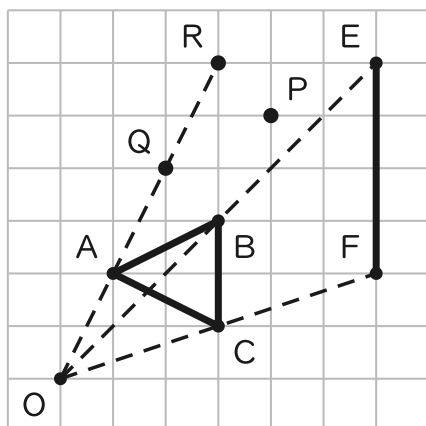
イ

ヒント たてとよこが、どちらも同じ何倍になっているかを調べよう。

- (3) のどかさんの長方形は、もとの長方形の何倍の拡大図ですか。

3倍

- 2 点Oを中心にして、三角形ABCの2倍の拡大図DEFをかいています。頂点EとFまでかきました。



- (1) 頂点Aに対応する頂点Dを、点P～点Rから1つえらんで書きましょう。

点Q

- (2) 頂点Dのを見つけ方として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 点Aから、OAの2倍だけ先へのばした点

イ 点Aを、BからEへと同じだけずらした点

ウ 直線OAの上で、Oからの長さがOAの2倍の点

答え

ウ

考え方

大問1 しんやさんは2cmずつ足しただけ、げんきさんはたてとよこで倍がちがいます。

1 図工で、赤と青の色水をまぜて、むらさき色の色水を作りました。赤と青の量の比が等しいと、同じ色になります。下の資料を見て答えましょう。

資料 班ごとに使った色水の量 (mL)

色	1班	2班	3班	4班
赤	30	40	45	60
青	70	80	105	140

- (1) 3班が使った青の色水は、何mLですか。
- (2) 1班の、赤と青の量の比を、簡単にして書きましょう。
- (3) 1班と同じ色ができた班はどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。
- ア 2班だけ イ 2班と4班 ウ 3班と4班

答え

ヒント 比の値 (赤÷青) が大きいほど、赤の量の割合が大きくなります。

- (4) 2班の色は、1班の色とくらべてどうなりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。
- ア 1班より赤っぽい イ 1班より青っぽい ウ 1班と同じ色

答え

2 5班も、1班と同じ色のむらさき色を作ります。

- (1) 赤の色水を90mL使うとき、青の色水は何mL使えばよいですか。
- 式
- 答え
- (2) 青の色水を280mL使うとき、赤の色水は何mL使えばよいですか。
- 式
- 答え

比とその利用

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

- 1 図工で、赤と青の色水をまぜて、むらさき色の色水を作りました。赤と青の量の比が等しいと、同じ色になります。下の資料を見て答えましょう。

資料 班ごとに使った色水の量 (mL)

色	1班	2班	3班	4班
赤	30	40	45	60
青	70	80	105	140

- (1) 3班が使った青の色水は、何mLですか。

105mL

- (2) 1班の、赤と青の量の比を、簡単にして書きましょう。

3 : 7

- (3) 1班と同じ色ができた班はどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 2班だけ イ 2班と4班 **ウ** 3班と4班

答え

ウ

ヒント 比の値 (赤÷青) が大きいほど、赤の量の割合が大きくなります。

- (4) 2班の色は、1班の色とくらべてどうなりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 1班より赤っぽい イ 1班より青っぽい ウ 1班と同じ色

答え

ア

- 2 5班も、1班と同じ色のむらさき色を作ります。

- (1) 赤の色水を90mL使うとき、青の色水は何mL使えばよいですか。

$$\text{式} \quad 3 : 7 = 90 : x \quad x = 7 \times 30 = 210$$

答え

210mL

- (2) 青の色水を280mL使うとき、赤の色水は何mL使えばよいですか。

$$\text{式} \quad 3 : 7 = x : 280 \quad x = 3 \times 40 = 120$$

答え

120mL

考え方

大問1 1班は $30 : 70 = 3 : 7$ 、3班は $45 : 105 = 3 : 7$ 、4班は $60 : 140 = 3 : 7$ で等しい比です。2班は $40 : 80 = 1 : 2$ です。比の値は1班が $\frac{3}{7}$ 、2班が $\frac{1}{2}$ です。 $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$ 、 $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$ で2班のほうが大きいので、赤っぽくなります。

大問2 90は3の30倍なので、青は $7 \times 30 = 210$ で210mL。280は7の40倍なので、赤は $3 \times 40 = 120$ で120mLです。

比例と反比例

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

1 水そうA・B・Cに水を入れたときの、時間と水の深さ（cm）の表です。

入れはじめてからの時間	1分	2分	3分	4分	5分
水そうA	3	6	9	12	15
水そうB	2	4	6	8	10
水そうC	5	7	9	11	13

(1) 水そうBの、入れはじめてから4分後の深さは何cmですか。

(2) 入れはじめてから3分後の深さが9cmの水そうを、すべて書きましょう。

| ヒント 時間が2倍、3倍になると、深さも2倍、3倍になっているかな。

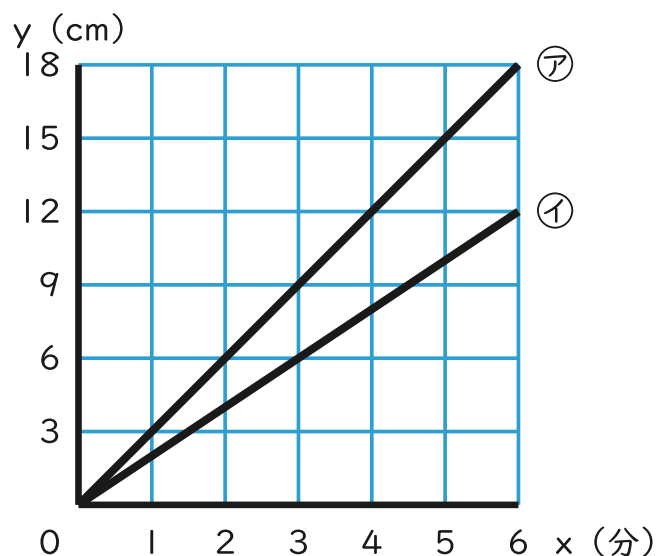
(3) 深さが時間に比例していない水そうを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 水そうA イ 水そうB ウ 水そうC

答え

(4) 水そうAの深さy cmを、時間x分の式で表しましょう。

2 水そうAと水そうBの、時間と深さの関係を、グラフに表しました。

(1) 水そうAのグラフは、
アとイの
どちらですか。(2) Aの深さが12cmになるのは、
何分後ですか。(3) Bの深さが12cmになるのは、
何分後ですか。

比例と反比例

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 水そうA・B・Cに水を入れたときの、時間と水の深さ（cm）の表です。

入れはじめてからの時間	1分	2分	3分	4分	5分
水そうA	3	6	9	12	15
水そうB	2	4	6	8	10
水そうC	5	7	9	11	13

(1) 水そうBの、入れはじめてから4分後の深さは何cmですか。

8cm

(2) 入れはじめてから3分後の深さが9cmの水そうを、すべて書きましょう。

水そうA、水そうC

ヒント 時間が2倍、3倍になると、深さも2倍、3倍になっているかな。

(3) 深さが時間に比例していない水そうを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

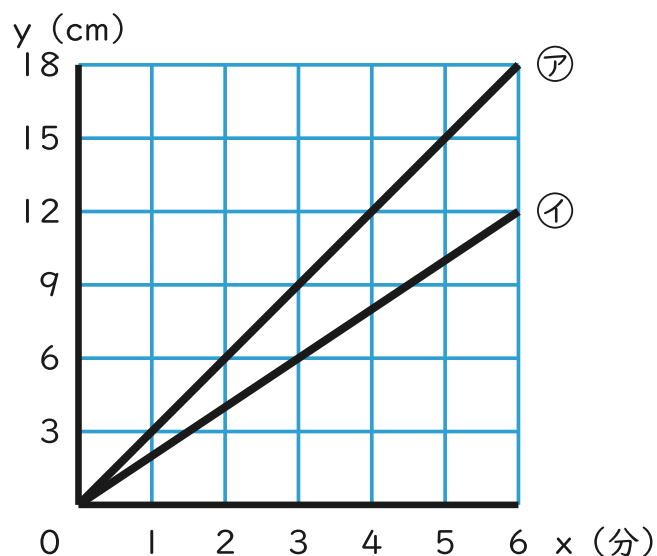
ア 水そうA イ 水そうB ウ 水そうC

答え ウ

(4) 水そうAの深さycmを、時間x分の式で表しましょう。

$y=3 \times x$

2 水そうAと水そうBの、時間と深さの関係を、グラフに表しました。



(1) 水そうAのグラフは、アとイのどちらですか。

ア

(2) Aの深さが12cmになるのは、何分後ですか。

4分後

(3) Bの深さが12cmになるのは、何分後ですか。

6分後

考え方

大問1(3) Cは1分で5cm、2分で7cmです。時間が2倍でも深さは2倍になりません。